



## Programación

Tarea "PseInt"

04/09/26

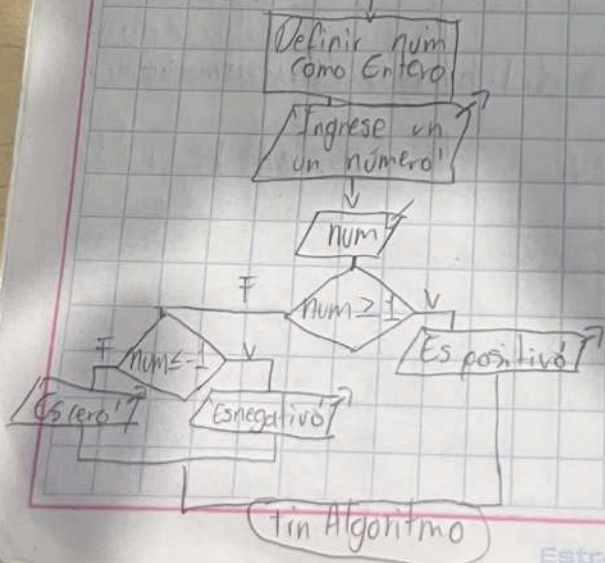
① Algoritmo valor-numérico  
Definir num Como Entero  
Escribir "Ingrese un número"  
Leer num  
Si  $\text{num} \geq 1$  Entonces  
Escribir "Es positivo"  
SiNo  
Si  $\text{num} \leq -1$  Entonces  
Escribir "Es negativo"  
SiNo  
Escribir "Es cero"  
FinSi  
FinSi

```
''' Python
num = int(input("Ingrese un
número: "))

if num > 0:
    print("Es positivo")
elif num < 0:
    print("Es negativo")
else:
    print("El número es cero")
'''
```

Fin Algoritmo

Algoritmo valor-numérico





'''PseInt

② Algoritmo bisiesto

Definir a Como Entero

Escribir "Ingrese un año:"

Leer a

Si  $(a \text{ MOD } 4 = 0 \text{ Y } a \text{ MOD } 100 \neq 0) \text{ O } (a \text{ MOD } 400 = 0)$  Entonces

Escribir "El año es bisiesto"

Si No

Escribir "El año no es bisiesto"

Fin Si

Fin Algoritmo

Algoritmo bisiesto

Definir a  
Como Entero

Ingrese un  
año:

F  $a \text{ MOD } 4 = 0 \text{ Y } a \text{ MOD } 100 \neq 0$   
O  $a \text{ MOD } 400 = 0$

No es  
bisiesto

V  
Es bisiesto

Fin Algoritmo

'''Python

a = int(input("Ingrese un  
año: "))

if  $(a \% 4 == 0 \text{ and } a \% 100$   
 $\neq 0) \text{ or } (a \% 400 == 0)$ :

print("Es bisiesto")

elif

print("No es bisiesto")

③ Algoritmo Producto  
 Definir descrip Como Cadena  
 Definir precio, subtotal, desc, total Como Real  
 Definir cantidad como Entero

Leer descrip

Leer precio

Leer cantidad

Subtotal  $\leftarrow$  precio \* cantidad

descuento  $\leftarrow$  0

Si cantidad  $\geq$  6 Entonces  
 descuento  $\leftarrow$  Subtotal \* 0.20

Fin Si

total  $\leftarrow$  Subtotal - desc

Escribir "Total: ", total

Python  
 descrip = input("descripcion: ")  
 precio = float(input("precio: "))  
 cantidad = int(input("cantidad: "))

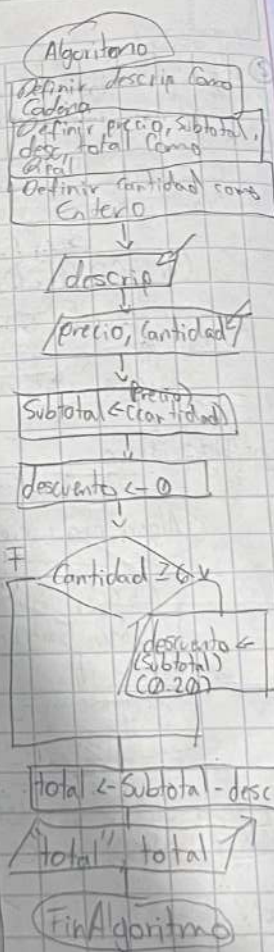
Subtotal = precio \* cantidad

descuento = 0.0

if cantidad  $\geq$  6:  
 descuento = Subtotal \* 0.20

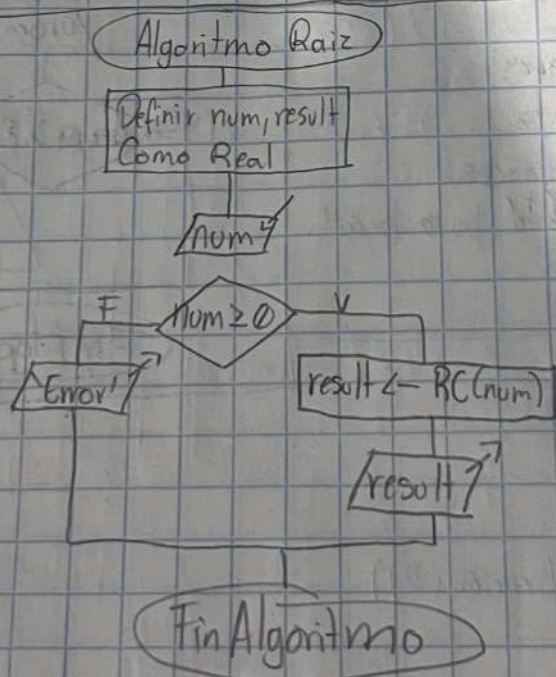
total = Subtotal - descuento

print(f"Total: {total}")



Pseudocode  
 4) Algoritmo Raiz  
 Definir num, result Como Real  
 Leer num  
 Si  $\text{num} \geq 0$  Entonces  
      $\text{result} \leftarrow \text{RC}(\text{num})$   
     Escribir result  
 Si NO  
     Escribir "Error"  
 Fin Si  
 Fin Algoritmo

Python  
 import math  
 num = float(input("Número: "))  
 if num >= 0  
     result = math.sqrt(num)  
     print(f"{result}")  
 else:  
     print("Error")





Pre-Int  
5

### Algoritmo Beca

Definir  $i$  Como Entero  
Definir  $cal$ ,  $sum$ ,  $prom$  Como Real

$sum \leftarrow 0$

Para  $i \leftarrow 1$  Hasta 6 Hacer

Leer  $i$

$sum \leftarrow sum + cal$

Fin Para

$promedio \leftarrow sum / 6$

Escribir  $prom$

Si  $prom > 85$  Entonces

Escribir "Candidato para beca"

Fin Si

Fin Algoritmo

### Algoritmo Beca

Definir  $i$  Como Entero

Definir  $cal$ ,  $sum$ ,  $prom$   
Como Real

$sum \leftarrow 0$

$i \leftarrow 1$

$sum \leftarrow sum + cal$

$prom \leftarrow sum / 6$

$prom$

$prom > 85$

Candidato para  
beca

Fin Algoritmo

Python

$sum = 0$

for  $i$  in range(1, 7):

$cal = float(input("calificación: "))$

$sum += cal$

$prom = sum / 6$

$print(f'\{prom\})$

if  $prom > 85$ :

$print('Candidato a beca')$



Se Int

6 Algoritmo Valor Abs  
Definir num, abs Como Real

Leer num

Si  $\text{num} < 0$  Entonces  
 $\text{abs} \leftarrow \text{num} * (-1)$

Si No  
 $\text{abs} \leftarrow \text{num}$

FinSi

Escribir abs

Fin Algoritmo

Python

```
num = float(input("número: "))
```

```
if num < 0:  
    abs = num * -1
```

```
else:  
    abs = num
```

```
print(f"{abs}")
```

Algoritmo Valor Abs

Definir num, abs  
Como Real

num

Num < 0

F

V

$\text{abs} \leftarrow \text{num}$

$\text{abs} \leftarrow \text{num} * (-1)$

abs

Fin Algoritmo



Se Int

⊕

Algoritmo Ecuacion2

Definir  $a, b, c, \text{discrim}, x, x1$  Como Real

Leer  $a, b, c$

Si  $a = 0$  Entonces

Escribir "No puede ser 0"

Si No

$\text{discrim} \leftarrow (b^2) - (4 * a * c)$

Si  $\text{discrim} > 0$  Entonces

$x \leftarrow (-b + \text{RC}(\text{discrim})) / (2 * a)$

$x1 \leftarrow (-b - \text{RC}(\text{discrim})) / (2 * a)$

Escribir  $x, "/", x1$

Si No

Si  $\text{discrim} = 0$  Entonces

$x \leftarrow -b / (2 * a)$

Escribir  $x$

Si No

Escribir "Es complejo / imaginario"

Fin Si

Fin Si

Fin Si

Fin Algoritmo

AMD  
RYZEN  
9HX

GEFORCE  
RTX



7.1

### Algoritmo Ecuacion 2

Definir a, b, c, discrimin,  
x, x1 Como Real

a, b, c

a = 0

No puede ser 0

discrim = (b^2) - (4\*a\*c)

discrim > 0

discrim = 0

x = -b / (2\*a)

x

x = (-b + sqrt(discrim)) / (2\*a)

x1 = (-b - sqrt(discrim)) / (2\*a)

x, "/", x1

Es Complejo /  
Imaginario

Fin Algoritmo

7.1

7.2 Python

```
import math
```

```
a = int(input("a: "))
```

```
b = int(input("b: "))
```

```
c = int(input("c: "))
```

```
if a == 0:  
    print("No puede ser 0")
```

```
else:  
    discrimin = (b**2) - (4*a*c)
```

```
    if discrimin > 0:
```

```
        x = (-b + math.sqrt(discrim)) / (2*a)
```

```
        x1 = (-b - math.sqrt(discrim)) / (2*a)
```

```
        print(f"{x}, //, {x1}")
```

```
    elif:
```

```
        x = -b / (2*a)
```

```
        print(f"{x}")
```

```
    else:
```

```
        print("Es complejo / Imaginario")
```



Be Int

② Algoritmo Mes  
Definir nom Como Entero

Leer nom

Según num Hacer

1: Escribir "Enero"

2: Escribir "Febrero"

3: Escribir "Marzo"

4: Escribir "Abril"

5: Escribir "Mayo"

6: Escribir "Junio"

7: Escribir "Julio"

8: Escribir "Agosto"

9: Escribir "Septiembre"

10: Escribir "Octubre"

11: Escribir "Noviembre"

12: Escribir "Diciembre"

De otro Modo:

Escribir "Error, no existe mes 13 o más"

Fin Según

Fin Algoritmo

AMD  
RYZEN  
9HX

NVIDIA  
GEFORCE  
RTX



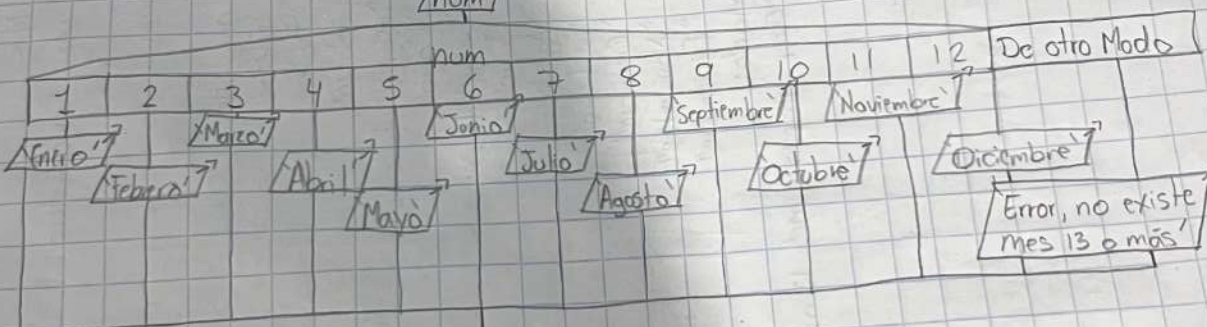
REPUBLIC

8.1

Algoritmo Mes

Definir num  
Como Entero

num



Fin Algoritmo

8.2

Python

meses = [

"Enero", "Febrero", "Marzo", "Abril", "Mayo", "Junio", "Julio",  
"Agosto", "Septiembre", "Octubre", "Noviembre", "Diciembre",

Num = int(input("Mes (1-12): "))

if 1 <= num <= 12:

print(f"El mes es: {meses[num-1]}")

else:

print("Error, no existe mes 13 o más")



PSeInt

⑨ Algoritmo Calif  
Definir nota Como Real

Leer nota

Si  $\text{nota} \geq 0$  Y  $\text{nota} \leq 100$  Entonces:

Si  $\text{nota} \geq 90$  Entonces

Escribir "A"

SiNo

Si  $\text{nota} \geq 80$  Entonces

Escribir "B"

SiNo

Si  $\text{nota} \geq 70$  Entonces

Escribir "C"

SiNo

Si  $\text{nota} \geq 60$  Entonces

Escribir "D"

SiNo

Escribir "F"

FinSi

FinSi

FinSi

FinSi

SiNo

Escribir "Error: valor no está entre 0 y 100"

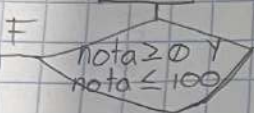
FinSi

Fin Algoritmo

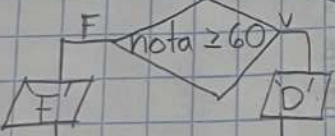
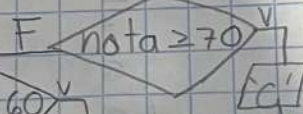
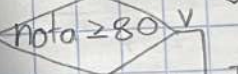
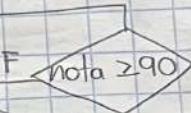
9.1 Algoritmo Calificación

Definir nota  
Como Real

nota



Error: Valor no está entre 0 y 100



Fin Algoritmo



9.2 Python

```
nota = float(input("Calificación (0-100): "))
```

```
if 0 <= nota <= 100:
```

```
    if nota >= 90:
```

```
        n = "A"
```

```
    elif nota >= 80:
```

```
        n = "B"
```

```
    elif nota >= 70:
```

```
        n = "C"
```

```
    elif nota >= 60:
```

```
        n = "D"
```

```
    else:
```

```
        n = "F"
```

```
    print(f"{n}")
```

```
else:
```

```
    print("Error: Valor no está entre 0 y 100")
```

10

### Algoritmo Area

Definir option Como Entero  
Definir l, b, h, a Como Real

Escribir "1: Cuadrado"

Escribir "2: Rectángulo"

Escribir "3: Triángulo"

Escribir "Elige una opción"

Leer option

Según option Hacer

1:

Leer l

$a \leftarrow l * l$

Escribir a

2:

Leer b

Leer h

$a \leftarrow b * h$

Escribir a

3:

Leer b

Leer h

$a \leftarrow (b * h) / 2$

Escribir a

De Otro Modo

Escribir "Opción no válida"

Fin Según

Fin Algoritmo

10.1

### Algoritmo Area

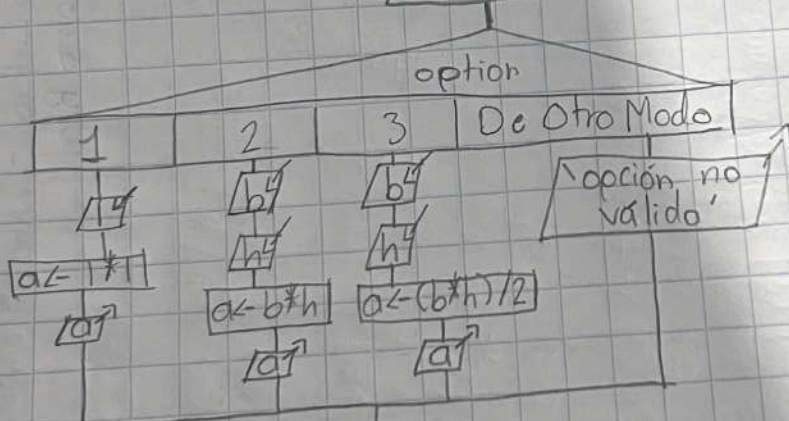
Definir option  
Como Entero  
Definir l, b, h, a  
Como Real

1: Cuadrado

2: Rectángulo

3: Triángulo

option



Fin Algoritmo

10.2

```
print("1: Cuadrado\n")  
print("2: Rectángulo\n")  
print("3: Triángulo\n")
```

```
option = int(input("Elige"))
```

match option:

Case 1:

```
l = float(input("lado: "))
```

```
a = l * l
```

```
print(f"{a}")
```

Case 2:

```
b = float(input("base: "))
```

```
h = float(input("altura: "))
```

```
a = b * h
```

```
print(f"{a}")
```

Case 3:

```
b = float(input("base: "))
```

```
h = float(input("altura: "))
```

```
a = (b * h) / 2
```

```
print(f"{a}")
```

Case \_:

```
print("Opción no válida")
```

① Algoritmo General  
Definir cal Como Real

Leer cal

Si  $cal < 0$  O  $cal > 100$  Entonces  
Escribir "No valido"

SiNo

Si  $cal \geq 91$  Entonces  
Escribir "A"

SiNo

Si  $cal \geq 81$  Entonces  
Escribir "B"

SiNo

Si  $cal \geq 71$  Entonces  
Escribir "C"

SiNo

Si  $cal \geq 60$  Entonces  
Escribir "D"

SiNo

Escribir "E"

FinSi

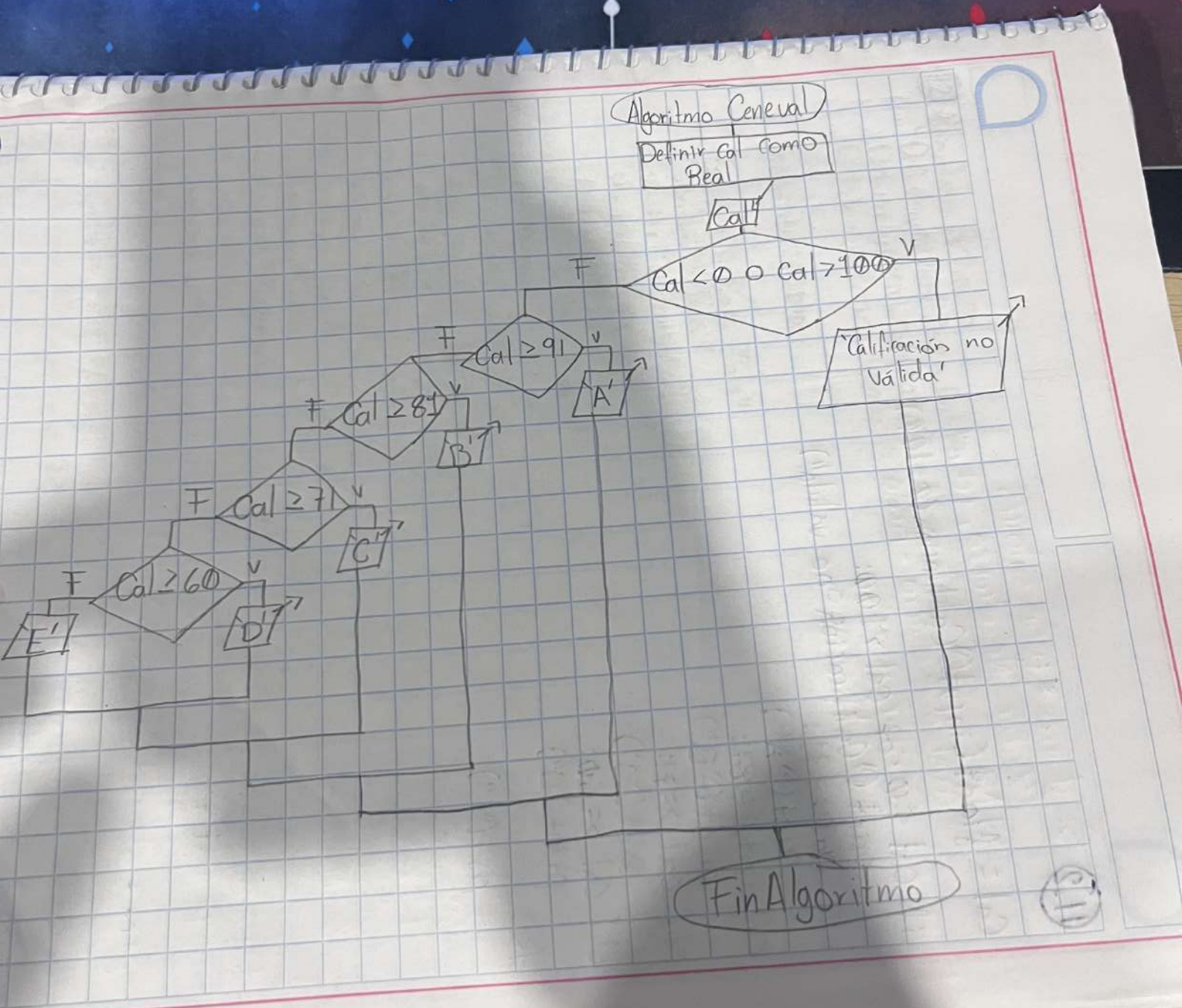
FinSi

FinSi

FinSi

FinSi

FinAlgoritmo



① Algoritmo Cereval

Definir cal Como Real

Leer cal

Si  $cal < 0$  O  $cal > 100$  Entonces  
Escribir "No valido"

SiNo

Si  $cal \geq 91$  Entonces  
Escribir "A"

SiNo

Si  $cal \geq 81$  Entonces  
Escribir "B"

SiNo

Si  $cal \geq 71$  Entonces  
Escribir "C"

SiNo

Si  $cal \geq 60$  Entonces  
Escribir "D"

SiNo

Escribir "E"

FinSi

FinSi

FinSi

FinSi

FinSi

FinAlgoritmo



11.2

```
Cal = float(input("Calificación (0-100): "))
```

```
if Cal < 0 or Cal > 100:  
    print("Calificación no válida")  
elif Cal >= 91:  
    print("A")  
elif Cal >= 81:  
    print("B")  
elif Cal >= 71:  
    print("C")  
elif Cal >= 60:  
    print("D")  
else:  
    print("E")
```

Si dinero < precio Entonces  
Escribir "No alcanza, pobre"

Si No

Cambio  $\leftarrow$  dinero - precio

Escribir refresco

Escribir cambio

FinSi

FinSi

FinAlgoritmo

Python

precio = 10.00

refresco = {

1: "Coca-Cola",

2: "Pepsi",

3: "Fanta",

4: "Sprite",

5: "Sidral",

6: "Manzanita"

}

for num, nombre in refresco.items():  
 print(f"{num}. {nombre}")

option = int(input("Elige (1-6): "))

if option in refresco:

name = refresco[option]

print(f"Precio: \${precio:.2f}")

if dinero < precio:

print("No alcanza")

else:

cambio = dinero - precio

print(f"Cambio: \${cambio:.2f}")

else:

print("Opción inválida")

## ⑫ Algoritmo Refresco

Definir option Como Entero

Definir dinero, cambio, precio Como Real

Definir refresco Como Cadena

precio  $\leftarrow$  10.00

Escribir "1: Coca-Cola"

Escribir "2: Pepsi"

Escribir "3: Fanta"

Escribir "4: Sprite"

Escribir "5: Sidral"

Escribir "6: Manzanita"

Leer option

Según option Hacer

1: refresco  $\leftarrow$  "Coca-Cola"

2: refresco  $\leftarrow$  "Pepsi"

3: refresco  $\leftarrow$  "Fanta"

4: refresco  $\leftarrow$  "Sprite"

5: refresco  $\leftarrow$  "Sidral"

6: refresco  $\leftarrow$  "Manzanita"

De Otro Modo:

refresco  $\leftarrow$  ""

Fin Según

Si refresco = "" Entonces

Escribir "Opción inválida"

Si No

Leer dinero



12.1

### Algoritmo Refresco

Definir option Como Entero

Definir dinero, cambio, precio Como Real

Definir refresco Como Cadena

precio  $\leftarrow 10.00$

1: Coca-Cola / 2: Pepsi / 3: Fanta / 4: Sprite / 5: Sidral / 6: Manzanita

option

option

De Otro Modo:

1  
refresco  $\leftarrow$  'Coca-Cola'

2  
refresco  $\leftarrow$  'Pepsi'

3  
refresco  $\leftarrow$  'Fanta'

4  
refresco  $\leftarrow$  'Sprite'

5  
refresco  $\leftarrow$  'Sidral'

6  
refresco  $\leftarrow$  'Manzanita'

" "

F

refresco = " "

V

Opción inválida

dinero

F

dinero  $<$  precio

V

No alcanza

cambio  $\leftarrow$  dinero - precio

refresco

cambio

Fin Algoritmo